УЧЕБНЫЙ МАРШРУТ

Двойной подсчёт и сочетания

Доказывать тождества, считая один набор объектов двумя способами.

Что нужно знать

Правила сложения и умножения, выбор без порядка.

Как читать этот том

Разберите теорию, решите упражнения без подсказок и проверьте объяснения. Затем перейдите к архивной практике. Номер 3 связывает условие с исходным комплектом и найденным разбором.

01
Описать один объект

02
Посчитать по частям

03
Посчитать иначе

Теория · Учебная практика · Подсказки и решения · Архивная практика

01 / ТЕОРИЯ

Теория

Число способов выбрать k элементов из n без учёта порядка обозначают C(n,k). При упорядоченном выборе получаем n(n−1)…(n−k+1) списков. Каждое подмножество имеет k! порядков, поэтому делим на k!. Для k = 0 выбор один — пустое множество.

Чтобы доказать формулу Паскаля, выделим один элемент. Подмножества размера k, содержащие его, задаются выбором k−1 из n−1; остальные — выбором k из n−1. Получаем C(n,k) = C(n−1,k−1) + C(n−1,k).

При двойном подсчёте сперва формулируйте объект, например «команда с капитаном». Затем стройте две разные процедуры, каждая из которых перечисляет все такие объекты ровно по одному разу.

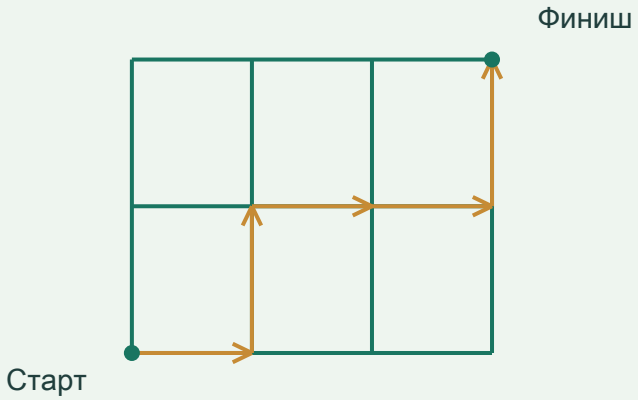


Схема иллюстрирует идею на частном примере. Числа на рисунке могут отличаться от чисел в задачах.

Где легко ошибиться

Выбирать 4 человека и капитана из всех 9 нельзя: капитан обязан входить в команду. Иначе считаются другие объекты.

02 / ОТ ПРИМЕРА К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Учебная практика

Разобранный пример

Сколькими способами выбрать команду из 4 человек среди 9 и назначить капитана?

Можно выбрать команду, затем одного из четырёх: $C(9,4)\cdot 4 = 126\cdot 4 = 504$. Можно выбрать капитана и троих остальных: $9\cdot C(8,3) = 9\cdot 56 = 504$. Равенство объясняется общим множеством команд с отмеченным человеком.

Решите самостоятельно

51.1 / Разминка

Сколько двухэлементных подмножеств у множества из 12 элементов?

51.2 / На тот же метод

Сколько путей из $(0,0)$ в $(4,3)$ при шагах на 1 вправо или вверх?

51.3 / Перенос идеи

Объясните, почему $C(n,k)=C(n,n-k)$.

51.4 / Контроль

Сколькими способами выбрать из 5 девочек и 6 мальчиков группу из 4 с ровно двумя девочками?

03 / САМОПРОВЕРКА

Подсказки и решения

Попробуйте только подсказку. Закройте нижнюю часть страницы и продолжите решение сами.

51.1 Упорядоченная пара считает каждую пару дважды.

51.2 Выберите позиции шагов вверх.

51.3 Свяжите выбор с дополнением.

51.4 Выборы двух частей независимы.

Решения

51.1 / Разбор

$12 \cdot 11/2 = 66$.

51.2 / Разбор

Всего 7 шагов, из них 3 вверх. Ответ $C(7,3)=35$.

51.3 / Разбор

Каждому выбранному k-элементному множеству соответствует его дополнение размера $n-k$. Дополнение обратно самому себе как операция, значит, соответствие взаимно однозначно.

51.4 / Разбор

$C(5,2) \cdot C(6,2)=10 \cdot 15=150$.

04 / ОЛИМПИАДНЫЕ УСЛОВИЯ

Архивная практика

Далее идут страницы тематических задачников. Работайте с задачей, указанной в верхней строке: на той же странице могут быть соседние условия. Ссылки внизу страницы ведут в задачник, комплект ответов или разборов и, если он доступен, в полный оригинал.

По каким признакам выбраны задачи

В подборке есть задания близких уровней. Класс на архивной странице взят из источника; если его нет, так и указано. Тематический подбор по тексту предварительный: может понадобиться другой метод.

01 З-00667 · ВсОШ · 2026 · № 10.5

02 З-05731 · Ломоносов · 2024 · № 1

03 З-01716 · ВсОШ · 2015 · № 11.2

04 З-05738 · Ломоносов · 2023 · № 1

05 З-05846 · Ломоносов · 2022 · № 4

06 З-01614 · ВсОШ · 2018 · № 10.5

07 З-01860 · Высшая проба · 2025 · № 9.4

08 З-04276 · Турнир городов · 2014 · № 1

09 З-00930 · ВсОШ · 2024 · № 10.7

10 З-01850 · Высшая проба · 2026 · № 11.6

11 З-04510 · DANO · 2025 · № 6

12 З-05877 · Ломоносов · 2021 · № 6

3-00667 · ВсОШ · 2026 · 10 · № 10.5

3-00667 ВсОШ 2026 10 № 10.5

10.5. В Средиземье 1000 графств, в одном из которых находится волшебное Кольцо. Раз в день Маг может выбрать любое подмножество графств, и получить от волшебного Камня ответ, есть ли Кольцо в одном из этих графств. Камень может ошибиться, но никогда не ошибается два дня подряд. Маг может совершать данное действие некоторое количество дней, после чего он должен отправить гонцов в некоторые k графств, в одном из которых наверняка находится Кольцо. При каком наименьшем k Маг может это сделать?

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00667

3-00834 ВсОШ 2025 10 № 10.1

10.1. Петя и Вася играют в игру на изначально пустой клетчатой таблице 100×100, делая ходы по очереди. Начинает Петя. За свой ход игрок вписывает в некоторую пустую клетку любую заглавную букву русского алфавита (в каждую клетку можно вписать ровно одну букву). Когда все клетки будут заполнены, Петя объявляется победителем, если найдутся четыре подряд идущие клетки по горизонтали, в которых слева направо написано слово «ПЕТЯ», или найдутся четыре подряд идущие клетки по вертикали, в которых сверху вниз написано слово «ПЕТЯ». Сможет ли Петя выиграть независимо от действий Васи?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00834

3-00899 ВсОШ 2024 10 № 8

8. В клетках таблицы 11×11 расставили числа от 1 до 121, каждое по разу. В каждой строке все числа идут по возрастанию слева направо, и в каждом столбце все числа идут по возрастанию сверху вниз. Назовём число *особым*, если оно отличается от каждого своего соседа хотя бы на 2. Какое наибольшее количество *особых* чисел может быть?

Числа являются соседями, если они стоят в соседних по стороне клетках.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00899

З-05731 · Ломоносов · 2024 · 11 · № 1

З-05731 Ломоносов 2024 11 № 1

Задача 1

В-1 Болельщики должны выбрать 6 лучших хоккеистов чемпионата: одного вратаря, двух защитников и трех нападающих. Среди претендентов: 3 вратаря, 5 защитников, 6 нападающих и 3 «универсала». «Универсал» — игрок, хороший в разных ролях, который поэтому может быть выбран как в качестве защитника, так в качестве нападающего (но не вратаря). Сколько существует способов выбрать эту шестерку? Требуется получить числовое значение.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05731

З-00571 Московская математическая олимпиада 2026 11 № 4

Задача 4. В гостинице $a > 1$ этажей, на каждом этаже b одноместных номеров. На математический конгресс приехало ab математиков. Оказалось, что каждому математику на каждом этаже нравится ровно один номер. Докажите, что число способов поселить всех математиков в гостиницу так, чтобы каждому нравился его номер, чётно.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00571

З-02176 Турнир городов 2024 11 № 3

3. В каждой клетке таблицы $N \times N$ записано число. Назовём клетку *хорошей*, если сумма чисел строки, содержащей эту клетку, не меньше, чем сумма чисел столбца, содержащего эту клетку. Найдите наименьшее возможное количество хороших клеток. *А. Глебов*

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02176

З-02179 Турнир городов 2024 11 № 6

6. У Вани есть клетчатая бумага двух видов: белая и чёрная. Он вырезает кусок из любой бумаги и наклеивает на серую клетчатую доску 45×45, делая так много раз. Какое минимальное число кусков нужно наклеить, чтобы «раскрасить» клетки доски в шахматном порядке? (Каждый кусок — набор клеток, в котором от любой клетки до любой другой можно пройти, переходя из клетки в соседнюю через их общую сторону. Можно наклеивать куски один поверх другого. Все клетки имеют размер 1×1.)
Т. Казицына

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02179

3-01716 · ВсОШ · 2015 · 11 · № 11.2

3-01616 ВсОШ 2018 11 № 11.2

11.2. В каждую клетку таблицы 1001×1001 поставили 0 или 1. Оказалось, что в любом столбце нулей больше, чем единиц. Обязательно ли найдутся два столбца таких, что число строк, в пересечениях которых с этими двумя столбцами стоят только нули, больше числа строк, в пересечениях которых с этими двумя столбцами стоят только единицы? (*И. Богданов*)

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01616

3-01274 ВсОШ 2017 11 № 11.6

11.6. В некоторых клетках квадрата 200×200 стоит по одной фишке — красной или синей; остальные клетки пусты. Одна фишка *видит* другую, если они находятся в одной строке или одном столбце. Известно, что каждая фишка видит ровно пять фишек другого цвета (и, возможно, некоторое количество фишек своего цвета). Найдите наибольшее возможное количество фишек, стоящих в клетках. (*И. Богданов*)

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01274

3-01687 ВсОШ 2016 11 № 11.4

11.4. Есть клетчатая доска 2015×2015. Дима ставит в k клеток по детектору. Затем Коля располагает на доске клетчатый корабль в форме квадрата 1500×1500. Детектор в клетке сообщает Диме, накрыта эта клетка кораблём или нет. При каком наименьшем k Дима может расположить детекторы так, чтобы гарантированно восстановить расположение корабля?

(*О. Дмитриев, Р. Женодаров*)

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01687

3-01716 ВсОШ 2015 11 № 11.2

11.2. На новогодний вечер пришли несколько супружеских пар, у каждой из которых было от 1 до 10 детей. Дед Мороз выбирал одного ребёнка, одну маму и одного папу из трёх разных семей и катал их в санях. Оказалось, что у него было ровно 3630 способов выбрать нужную тройку людей. Сколько всего могло быть детей на этом вечере? (*С. Волчёнков*)

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01716

З-05738 · Ломоносов · 2023 · 10 · № 1

З-01450 ВсОШ 2011 9 № 9.8 · продолжение

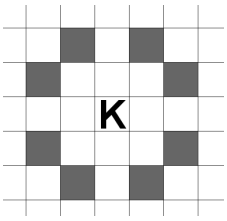
XXXVII Всероссийская математическая олимпиада школьников

10 класс

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01450

З-02038 Высшая проба 2002 10 № 3

3. Каждый ход шахматного коня — перемещение на одну клетку по горизонтали и две по вертикали, либо наоборот — одну по вертикали и две по горизонтали. (На рисунке справа конь, отмеченный буквой К, может за один ход переместиться в любую из затемнённых клеток.)



В произвольной клетке прямоугольной доски размером 2×2016 клеток стоит шахматный конь. Перемещаясь по описанному правилу (и не выходя при этом за края доски), он может из этой клетки попасть в некоторые другие клетки доски, но не во все. Какое наименьшее количество клеток нужно добавить к доске, чтобы конь мог из любой клетки доски попасть во все остальные? (Добавление клетки происходит так, чтобы она имела общую сторону с одной из уже имеющихся. Добавлять можно любое количество клеток, получившаяся при этом доска не обязательно должна иметь прямоугольную форму).

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02038

З-05738 Ломоносов 2023 10 № 1

Задача 1.

В-1 В магазине продают три вида ручек: по 14 рублей, по 15 рублей и по 16 рублей. Вася купил ручек ровно на 170 рублей. Сколькими способами это можно было сделать?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05738

З-05741 Ломоносов 2023 10 № 4

Задача 4.

В-1 Четыре купца Арсений, Богдан, Вакула и Гаврила получили из казны 50 золотых червонцев. Они их решили разделить так, чтобы каждому досталось нечётное количество червонцев. Сколько есть разных способов дележа?

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05741

З-05842 Ломоносов 2022 10 № 7

Задача 7. Есть некоторое количество одинаковых целлофановых пакетов, которые можно вкладывать друг в друга. Если внутри одного из пакетов оказались все остальные пакеты, назовём такую ситуацию «пакетом пакетов». Посчитайте, сколькими способами можно сложить «пакет пакетов» из 10 пакетов.

Пояснение. Обозначим скобочками пакет.
Если у нас был один пакет, то способ сложить «пакет пакетов» всего один: ().
Два пакета тоже можно сложить всего одним способом: (()).
Три пакета можно сложить двумя разными способами: (()()) *и* ((())), *и т.д.*
Порядок пакетов внутри пакета неважен. Например, вариант ((())()) *не отличается от* (()(())).

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05842

3-05846 · Ломоносов · 2022 · 10 · № 4

3-05846 Ломоносов 2022 10 № 4

Задача 4. У Маши есть семь разных кукол, которых она рассаживает по шести разным кукольным домикам так, чтобы в каждом домике оказалась хотя бы одна кукла. Сколькими способами Маша может это сделать? Важно, какая кукла в каком домике окажется. Как именно сидят куклы в том домике, где их две, неважно.

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05846

3-06072 Ломоносов 2012 10–11 № 9

9. Петя и Вася играют в морской бой по изменённым правилам: на поле 8×8 клеток Петя расставляет без перекрытий 21 прямоугольный трёхклеточный корабль, а Вася делает выстрелы, называя “шахматные координаты” полей (например, A1 или F7). В первой партии Вася выстрелил и сразу же промахнулся. Куда стрелял Вася (назовите все возможные варианты клеток)?

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06072

3-05427 Росатом 2024 10 № 4

Задача 4.

- задача математически формализована до модели, позволяющей вычислить вероятности, но количество способов для каждого элементарного исхода найдено неверно **1 балл**
- построена обоснованная математическая модель, верно найдены количество различных элементарных исходов и правильно найдена общее количество способов **3 балла**
- в целом решение верное, но имеются погрешности (логические или арифметические ошибки) **2 балла**
- необоснованно полученные количества способов **0 баллов**

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05427

3-00587 ВсОШ 2026 10 № 10.6

Задача 10.6. При каком наименьшем n во все клетки таблицы 4×10 можно расставить некоторые из чисел от 1 до n, каждое не более одного раза, так, чтобы любые два соседние по горизонтали или вертикали числа отличались хотя бы в 2 раза?

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00587

3-00609 ВсОШ 2026 10 № 10.2

10.2. У Даши и у Саши есть по доске 9×9. Даша укладывает на свою доску 40 не перекрывающихся плиток 1×2 (так, что плитки занимают 80 клеток, а одна клетка остается не покрытой). Пусть у нее есть D способов сделать это. Саша красит на своей доске 41 единичных отрезков-границ между соседними клетками, так, чтобы для каждой клетки доски хотя бы одна ее сторона была покрашена. Пусть у Саши S способов сделать это. Докажите, что $S \leqslant 2D$.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00609

3-01614 · ВсОШ · 2018 · 10 · № 10.5

3-01189 ВсОШ 2021 10 № 10.4

Задача 10.4. В центральной клетке доски 21×21 находится фишка. За один ход можно передвинуть фишку в соседнюю по стороне клетку. Алина сделала 10 ходов. Сколько существует клеток, где может оказаться фишка?

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01189

3-01224 ВсОШ 2021 10 № 10.7

10.7. Вася записал в клетки таблицы 9×9 натуральные числа от 1 до 81 (в каждой клетке стоит по числу, все числа различны). Оказалось, что любые два числа, отличающихся на 3, стоят в соседних по стороне клетках. Верно ли, что обязательно найдутся две угловых клетки, разность чисел в которых делится на 6? (*О. Подлипский*)

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01224

3-01578 ВсОШ 2020 10 № 10.3

10.3. Коля и Дима играют в игру на доске 8×8, делая ходы по очереди, начинает Коля. Коля рисует в клетках крестики, а Дима накрывает прямоугольниками 1×2 (*доминошками*) пары соседних по стороне клеток доски. За свой ход Коля должен поставить один крестик в любую пустую клетку (т. е. в клетку, в которой ещё не нарисован крестик и которая ещё не покрыта доминошкой). Дима за свой ход должен накрыть доминошкой две клетки (ещё не накрытые другими доминошками), в которых суммарно чётное число крестиков (0 или 2). Проигрывает тот,

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01578

3-01578 ВсОШ 2020 10 № 10.3 · продолжение

кто не может сделать ход. Кто из игроков имеет выигрышную стратегию? (*М. Дидин*)

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01578

3-01614 ВсОШ 2018 10 № 10.5

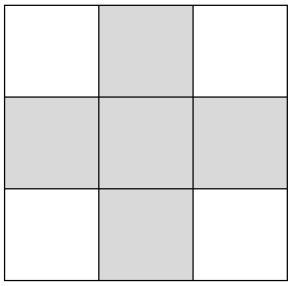
10.5. Дано нечётное число $n > 10$. Найдите количество способов расставить по кругу в некотором порядке натуральные числа $1, 2, 3, \ldots, n$ так, чтобы каждое число являлось делителем суммы двух соседних с ним чисел. (Способы, отличающиеся поворотом или отражением, считаются одинаковыми.) (*Д. Храмцов*)

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01614

3-01860 · Высшая проба · 2025 · 9 · № 9.4

3-01171 ВсОШ 2021 8 № 8.2

Задача 8.2. Числа от 1 до 9 расставили в клетки таблицы 3×3 так, что сумма чисел на одной диагонали равна 7, а на другой — 21. Чему равна сумма чисел в пяти закрашенных клетках?



Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01171

3-00102 Высшая проба 2026 9 № 9.4

9.4. (*17*) В цирке работают 10 силачей, у которых есть 10 разных гирь. Каждый силач может поднять любую гирю не тяжелее определённого веса (и для каждого силача этот вес свой). Для номера нужно каждому силачу выдать по гире, которую он сможет поднять. Могло ли оказаться так, что есть ровно 6048 способов осуществить требуемое?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00102

3-01860 Высшая проба 2025 9 № 9.4

Задача 9.4. (*15 баллов*) К стене приколочена клетчатая доска размера $n \times n$. Сколькими способами можно раскрасить её клетки в белый и чёрный цвета так, чтобы в каждом квадрате 2×2 было по две клетки каждого цвета?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01860

3-01968 Высшая проба 2003 9 № 1

1. Дан куб, каждая грань которого – это клетчатое поле размером 2015 на 2015
клеток. В центре одной из граней стоит пешка. Данил и Максим передвигают пешку по клеткам куба. Данил может ходить только на соседнюю по стороне клетку (разрешается переходить на другую грань, если клетки соседние по стороне), а Максим может поставить пешку в любую клетку. Пешка красит за собой клетки. На закрашенную клетку пешку двигать нельзя. Изначальная клетка (центр грани) закрашена. Данил ходит первым. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто выиграет при правильной игре обоих?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01968

3-04276 · Турнир городов · 2014 · 11 · № 1

3-02264 Турнир городов 2023 11 № 3

3. В таблице 44×44 часть клеток синие, а остальные красные. Никакие синие клетки не граничат друг с другом по стороне. Множество красных клеток, наоборот, связно по сторонам (от любой красной клетки можно добраться до любой другой красной, переходя из клетки в клетку через общую сторону и не заходя в синие клетки). Докажите, что синих клеток в таблице меньше трети.

Б. Френкин

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02264

3-02477 Турнир городов 2019 11 № 1

1. В таблице $n \times n$ стоят все целые числа от 1 до n^2, по одному в клетке. В каждой строке числа возрастают слева направо, в каждом столбце — снизу вверх. Докажите, что наименьшая возможная сумма чисел на главной диагонали, идущей сверху слева вниз направо, равна $1^2+2^2+\ldots+n^2$.

Б. Френкин

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02477

3-02590 Турнир городов 2017 11 № 4

4. Клетки доски 100×100 раскрашены в чёрный и белый цвета в шахматном порядке. Можно ли перекрасить ровно 2018 различных клеток этой доски в противоположный цвет так, чтобы в каждой строке и в каждом столбце оказалось одно и то же количество чёрных клеток?

Ю. Чеканов

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02590

3-04276 Турнир городов 2014 11 № 1

1. В множестве $\{1, 2, 3, \ldots, 2014\}$ выбрали подмножество A. Оказалось, что никакой квадратный трехчлен, все три коэффициента которого принадлежат A, не имеет действительных корней. Какое наибольшее число элементов могло быть в A?

Г. Жуков

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04276

3-00651 ВсОШ 2026 11 № 11.9

11.9. Даны натуральные числа $n > k \geqslant 2$. В клетчатом квадрате $n \times n$ закрашено несколько клеток. В каждой строке и в каждом столбце есть хотя бы одна закрашенная клетка, причём в каждом ряду (строке или столбце) закрашенные клетки идут подряд. Известно, что нет целиком закрашенного квадрата $k \times k$. Какое наибольшее число клеток может быть закрашено?

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00651

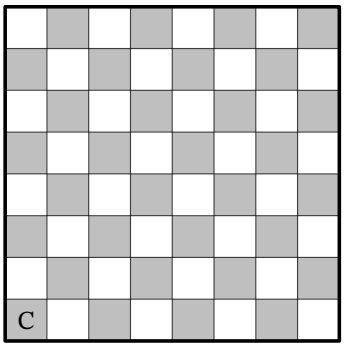
Задачник **Официальный разбор**

З-00930 · ВсОШ · 2024 · 10 · № 10.7

З-00924 ВсОШ 2024 10 № 10.1

Задача 10.1. Новая шахматная фигура *слонопотам* за один ход может перемещаться либо на любое число клеток по диагонали, либо на одну клетку по горизонтали или по вертикали.

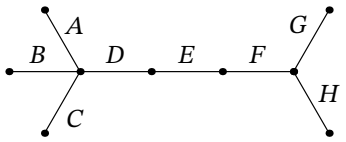
Слонопотам стоит в левой нижней клетке доски 8×8. Назовём клетку доски *достижимой,* если слонопотам может в неё попасть ровно за 2 хода. Сколько существует достижимых клеток?



Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00924

З-00930 ВсОШ 2024 10 № 10.7

Задача 10.7. Девять посёлков соединены восемью дорогами A, B, C, D, E, F, G, H, как показано на рисунке. Длины дорог равны 1, 2, 3, …, 8 км в некотором порядке. Для каждого посёлка нашли длину кратчайшего пути до каждого другого по дорогам, и все такие длины сложили.



(а) *(2 балла)* Известно, что полученная сумма — наибольшая из возможных. Какая из дорог может иметь длину 8 км? Укажите все возможные варианты.

(б) *(2 балла)* Сколько существует способов присвоить дорогам их длины от 1 до 8 км так, чтобы полученная сумма оказалась наибольшей из возможных?

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00930

З-01850 · Высшая проба · 2026 · 11 · № 11.6

З-01454 ВсОШ 2011 10 № 10.8 · продолжение

Заключительный этап, 2010–2011 учебный год. Второй день

11 класс

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01454

З-01850 Высшая проба 2026 11 № 11.6

11.6. (*23*) В каждой клетке таблицы 2026×2026 записано натуральное число от 1 до 2026, причём в каждом столбце числа не повторяются, а также в каждой строке числа не повторяются. Все клетки таблицы закрыты карточками. Разрешается один раз выбрать несколько карточек, а затем одновременно убрать их. Какое наименьшее количество карточек нужно убрать, чтобы гарантированно узнать содержимое каждой клетки таблицы?

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2026, 2 этап

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01850

З-01897 Высшая проба 2024 11 № 11.5

Задача 11.5. *(20 баллов)* Деревни некоторой языческой страны соединены дорогами так, что от любой деревни можно добраться до любой другой не проходя ни через какую деревню дважды, причём сделать это можно единственным способом. В каждой деревне живет свое племя туземцев. Каждое племя поклоняется одному из трёх идолов: Камню, Ножницам или Бумаге. Известно, что Камень сильнее Ножниц, Ножницы сильнее Бумаги, а Бумага сильнее Камня. Каждое племя желает, чтобы их идол был не слабее, чем идол любого из соседствующих с ними племен. С этой целью каждый вечер ровно в 20:24 каждое племя смотрит на своих соседей и, если обнаруживает соседа с более сильным идолом, меняет свои верования, начиная поклоняться этому более сильному идолу. Верно ли, что рано или поздно все племена начнут верить в одного и того же идола?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01897

З-01921 Высшая проба 2023 11 № 11.5

Задача 11.5. *(20 баллов)* Дана клетчатая доска 100×100. Каждая клетка доски покрашена в один из двух цветов: белый или чёрный. Назовём раскраску доски *уравновешенной,* если в каждой строке и в каждом столбце 50 белых и 50 чёрных клеток. За одну операцию разрешается выбрать две строки и два столбца так, чтобы из 4 клеток на их пересечении две были чёрными, а две — белыми, и перекрасить каждую из этих 4 клеток в противоположный цвет. Докажите, что из любой уравновешенной раскраски можно получить любую другую уравновешенную раскраску с помощью указанных операций.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01921

Задачник **Официальный разбор**

3-04510 · DANO · 2025 · класс не указан · № 6

3-04510 DANO 2025 класс ? № 6

6. (5 баллов) Компания, занимающаяся доставкой продуктов, решила подарить пяти своим самым активным пользователям 6 одноразовых промокодов: 5 промокодов на скидку 15% и 1 промокод — на 25%. Каждый промокод должен быть отправлен ровно одному пользователю. При этом один пользователь может как не получить ничего, так и получить несколько промокодов. Также компания приняла решение не отправлять все 5 промокодов на 15% одному пользователю. Сколько существует способов раздать все 6 промокодов?

   Примечание: Промокоды на 15% считайте одинаковыми: формально это разный набор букв и цифр, но важен именно эффект промокода, а не уникальное сочетание символов.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-04510

3-00408 Олимпиада имени Эйлера 2026 класс ? № 5

5. На шахматной доске размера 30×30 стоит 220 не бьющих друг друга королей. Докажите, что в любом квадрате 9×9 стоит не менее 11 королей. Напомним, что король бьет клетки, соседние со своей по горизонтали, вертикали или диагонали.

6. В выпуклом четырёхугольнике $ABCD$ диагонали равны, $\angle ADB = \angle ACD$, $CD = 3$, $AD = 1$ и $\angle BAD = 150°$. Найдите BC.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00408

3-00412 Олимпиада имени Эйлера 2026 класс ? № 5

5. *На шахматной доске размера 30×30 стоит 220 не бьющих друг друга королей. Докажите, что в любом квадрате 9×9 стоит не менее 11 королей. Напомним, что король бьет клетки, соседние со своей по горизонтали, вертикали или диагонали.* (С. Берлов)

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00412

З-05877 · Ломоносов · 2021 · 9 · № 6

З-02031 Высшая проба 2002 9 № 1

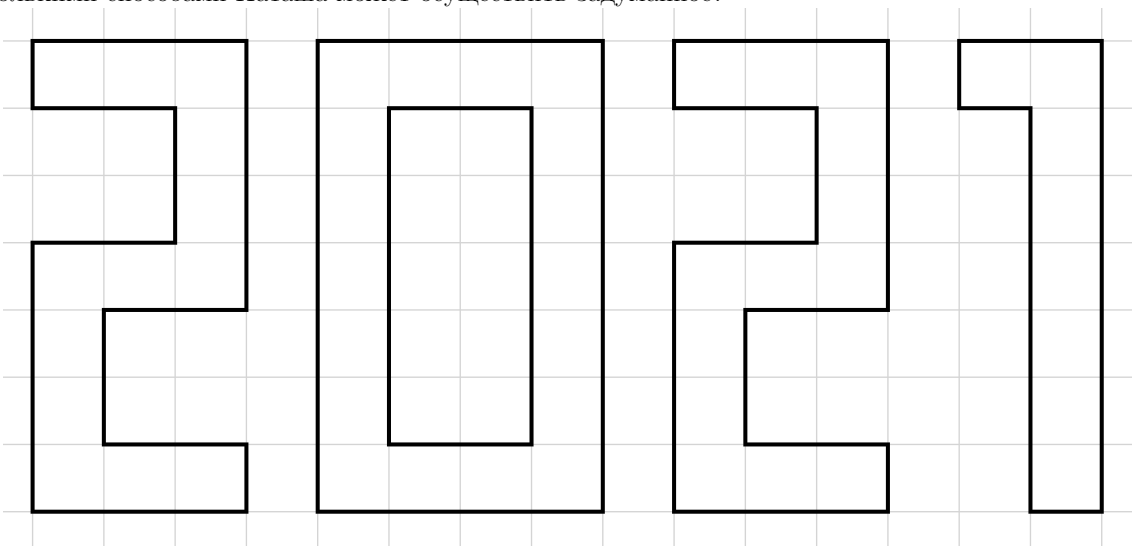
1. Дан куб, каждая грань которого – это клетчатое поле размером 2015 на 2015 клеток. В центре одной из граней стоит пешка. Данил и Максим передвигают пешку по клеткам куба. Данил может ходить только на соседнюю по стороне клетку (разрешается переходить на другую грань, если клетки соседние по стороне), а Максим может поставить пешку в любую клетку. Пешка красит за собой клетки. На закрашенную клетку пешку двигать нельзя. Изначальная клетка (центр грани) закрашена. Данил ходит первым. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто выиграет при правильной игре обоих?

2. Дан $\triangle ABC$, точки A_1, B_1, C_1 – середины сторон BC, AC, AB соответственно. Докажите, что три прямые, проходящие через эти точки и параллельные биссектрисам противолежащих углов, пересекаются в одной точке.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02031

З-05877 Ломоносов 2021 9 № 6

Задача 6. Наташа хочет выложить мозаикой число 2021, показанное на рисунке. У неё есть 4 одинаковые плитки размером 1×1 клетку и 24 одинаковые плитки размером 1×2 клетки. Сколькими способами Наташа может осуществить задуманное?



Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05877

З-06024 Ломоносов 2013 9 № 5

5. Бешеный маляр бегает по клеткам доски 2012×2013, изначально покрашенной в черный и белый цвета. В самом начале он вбегает в угловую клетку. После того, как маляр покидает клетку, эта клетка меняет свой цвет. Всегда ли маляр сможет пробежать по доске и спрыгнуть с одной из клеток на границе так, чтобы все клетки доски оказались черного цвета?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06024